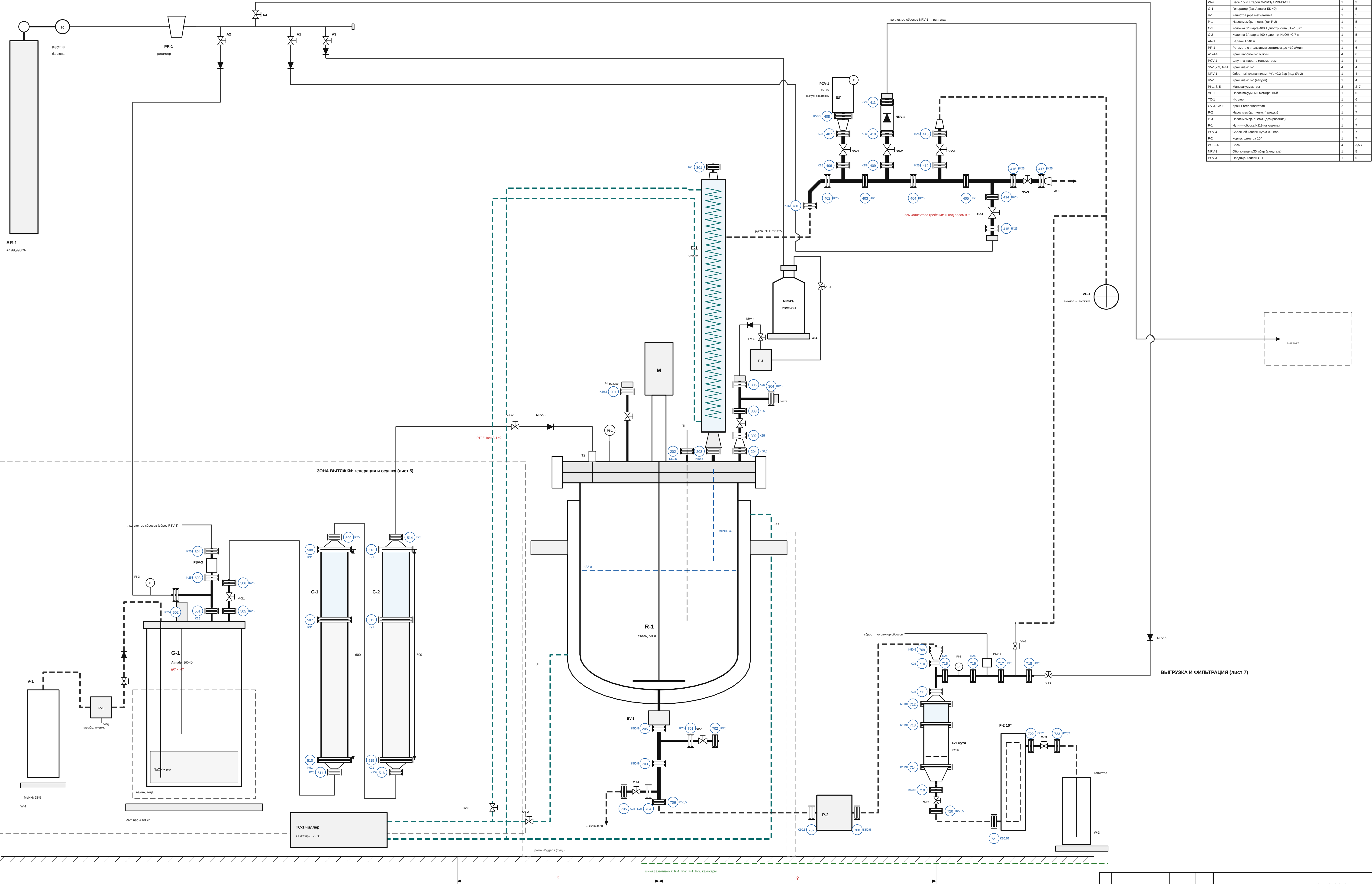


АРГОН (лист 6)

ГРЕБЁНКА (лист 4)



ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

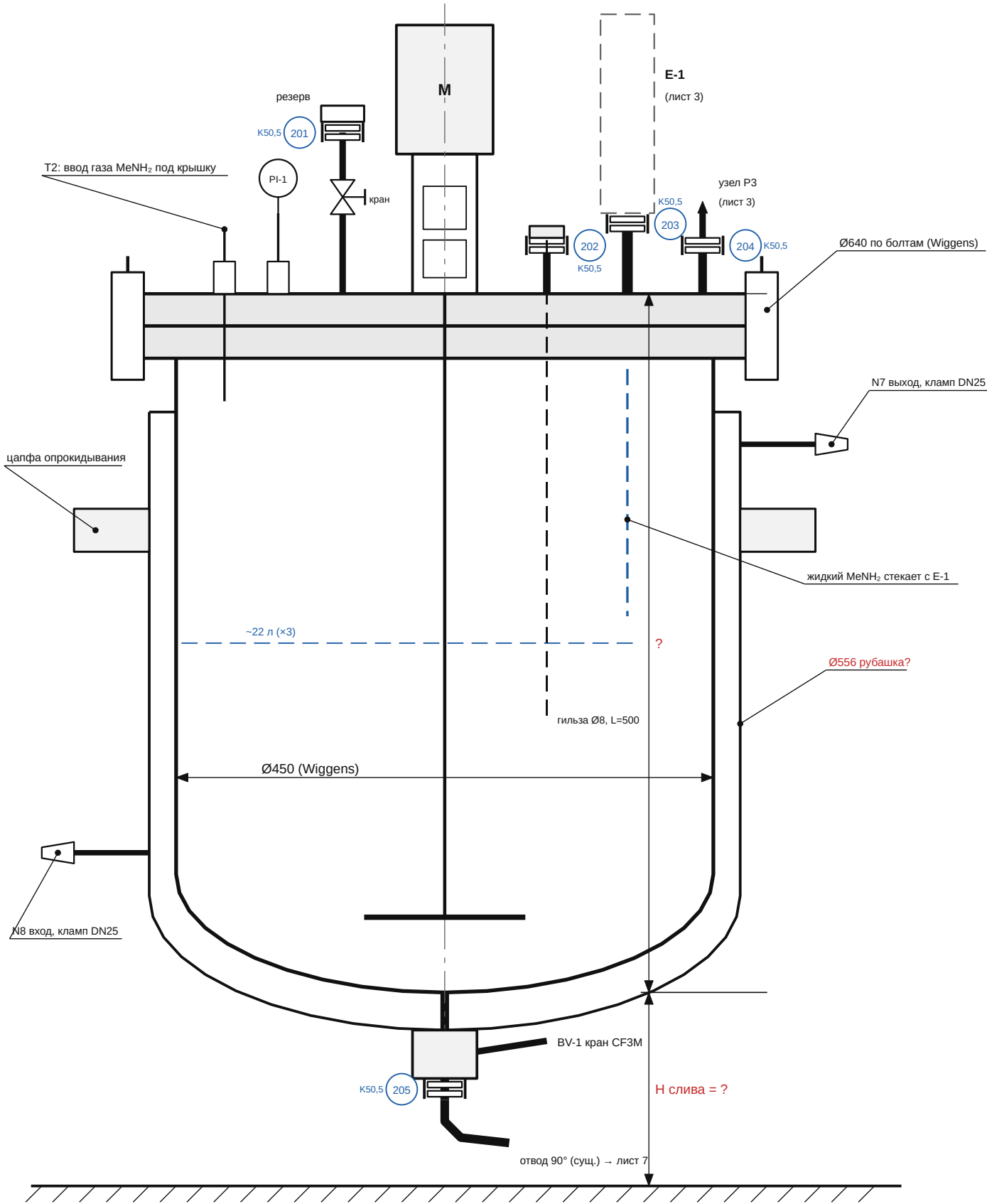
Поз.	Наименование	Кол.	Лист
E-1	Реактор Модерн 50 л (сталь)	1	2
E-1	Конденсатор змеевиковый	1	3
W-4	Весы 15 кг с тарой МЕТСЛЕР / РДМС-ОН	1	3
G-1	Генератор (Окс. Аппарат БК-40)	1	5
VV-1	Вакуумметр P-30 (металлический)	1	5
P-1	Насос мембр. пластик. (пол. Р-2)	1	5
C-1	Колонна 3" ширины 4000 + диаметр, отапливаемая 3А-1,8 кг	1	5
C-2	Колонна 3" ширины 4000 + диаметр, отапливаемая 3А-1,8 кг	1	5
AR-1	Баллон Ar 40 л	1	6
PR-1	Ротаметр с импульсным выходом, до -10 мм.рт.ст.	1	6
A1-A4	Кран шаровый 1/2" обшн.	4	6
PCV-1	Шланг-адаптер с манометром	1	4
SV-1,2,3, AV-1	Кран клапан 1/2"	4	4
NRV-1	Обратный клапан клапан 1/2" +0,2 бар (над. SV-2)	1	4
VV-1	Кран клапан 1/2" (вакуум)	1	4
PI-1, 3, 5	Манометры	3	2-7
VP-1	Насос вакуумный мембранный	1	6
TC-1	Чиллер	1	6
CV-1, CV-E	Краны теплоносителя	2	6
P-2	Насос мембр. пластик. (продукт)	1	7
P-3	Насос мембр. пластик. (дозирующая)	1	3
F-1	Нут — сборка K25 (на клапане)	1	7
PSV-4	Сборочная клапан нутча 0,3 бар	1	7
F-2	Корпус фильтра 10"	1	7
W-1, -4	Весы	4	3,5,7
NRV-3	Обр. клапан 320 мбар (под вакуум)	1	5
PSV-3	Предвар. клапан G-1	1	5

Примечания

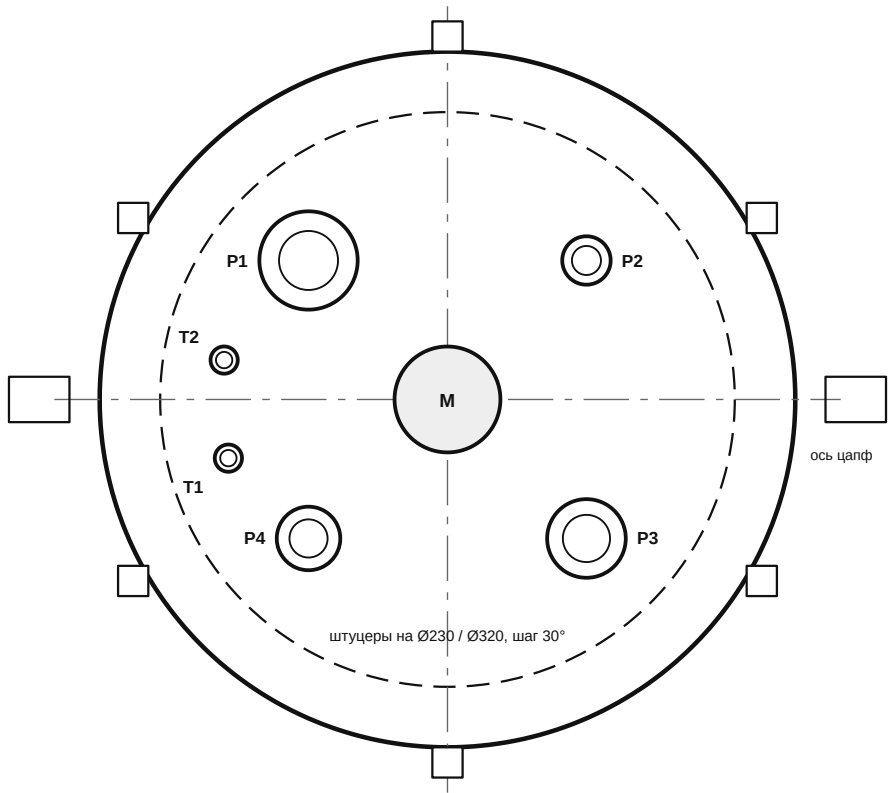
1. Схема в сборе без масштаба, E-1, колонны — в едином условном масштабе ~1:5. Детали — листы 2-7, ведомость клапанов — лист 8.
2. Все размеры «>» (расстояние между аппаратами, высоты, длины рукавов и труб, присоединения) — уточнить по месту.
3. Проводки: PTFE — провод, распределитель, тав. ЕРГОМ — только всасывательные линии генератора. Хвосты клапанов — нерж.
4. Штриховые линии бирюзового цвета — теплоноситель, штриховые черные — гибкие рукава, тонкие сплошные — трубы PTFE 1/2"DN12.

ИНУМ.770-50.00.01				
Разраб.	Лист	№ докум.	Полн.	Дата
Полн.				
Техник				
Инженер				
Упр.				
Установка синтеза ТЕБКОТ 770 на реакторе 50 л. Монтажная схема в сборе				
Лист 1			Листов 9	
ТЕБКОТ 770 - реактор 50 л			АО «ИНУМИТ»	

РЕАКТОР R-1 (Wiggins, 50 л) — ВИД СПЕРЕДИ



КРЫШКА R-1 — ВИД СВЕРХУ (по черт. Wiggins 8813650C)



ФРОНТ (сторона оператора) ↓
откидные болты по Ø640; привязку N1...N6 к P1...T2 сверить

Примечания

- Размеры «?» — уточнить замером.
Wiggins: Н общ. 1140, 414, 410.
- Клампы по феруле: K25 = ½" («к25»);
K50,5 = 1"–1½" (DN25, DN38);
K91 = 3"; K119 = 4".
- Шильдик: Р раб., полный вакуум,
материал корпуса (нужен 316L).
- Проверить тип уплотнения вала.
- Дыхательный фильтр со стояка Р4
снять (не стоек к р-лю).
- Все прокладки в контакте с
продуктом — РТФЕ. РN всех — 0,5.
- Все штуцеры — трикламп; DN по
DIN 11851 (Wiggins). DN25 и DN38 —
ферула Ø50,5.

Условные обозначения:
—II— кламповое соединение, № — ведомость (лист 8)
— — гибкий рукав; — тонкая — трубка ¼" / 12 мм
красным «?» — уточнить замером / у поставщика

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-1

Обозн.	Wiggins	Назначение (у нас)	Присоед.: чертёж / фото	DN	Что устанавливается
P1	N3	конденсатор E-1	кламп Ø50,5	25	E-1 (лист 3)
P2	N4	термогильза TI (Pt100)	кламп Ø50,5	25	заглушка DN25 с гильзой Ø8×500
P3	N5	дозирование P-3 (был рН)	кламп Ø50,5	25	узел P3 (лист 3)
P4	N1	ввод Ar (A1), резерв	кламп Ø50,5	25	заглушка + обжим ¼"
T1	N2	мановакуумметр P1-1	обжим ¼"	8	существующий
T2	N6	ввод газа MeNH ₂ под крышку	игольч. вентиль	8	без погружной трубки
M	M	мешалка, мотор WB400	фланец	133	существующая, вал Ø26
BV-1	L	нижний слив	кламп Ø50,5	38	тройник + SP-1 (лист 7)
JI/JO	N8/N7	рубашка вход / выход	кламп Ø50,5	25	переходник кламп – ёлочка
—	—	разъём крышки	откидные болты	Ø640	кольцо в оболочке FEP

					ИНУМ.770-50.00.02			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Реактор R-1. Общий вид, штуцеры	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 2		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

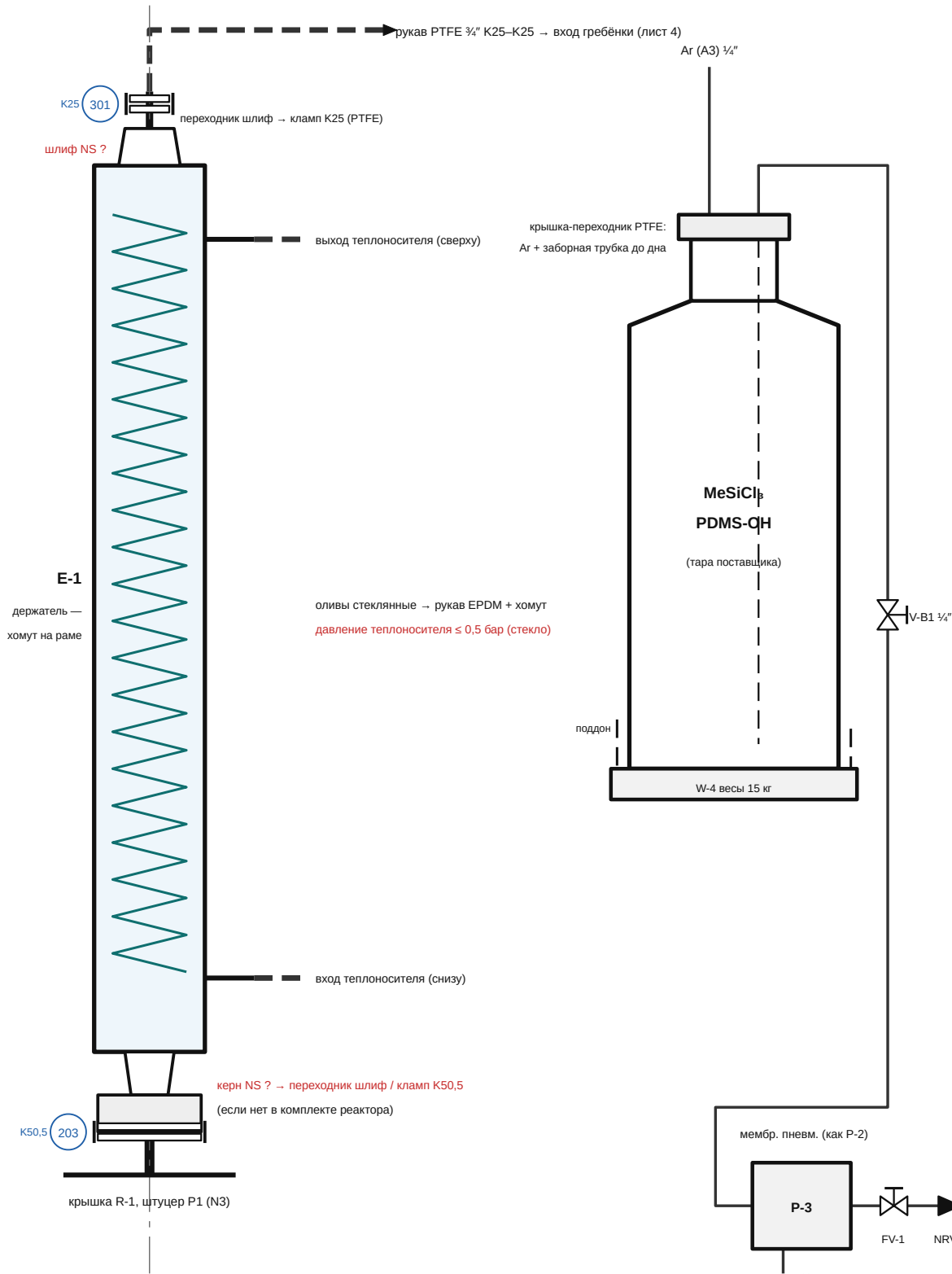
Е-1 КОНДЕНСАТОР СТЕКЛЯННЫЙ (Wiggins), 6/м

ПОДАЧА MeSiCl₃ / PDMS-OH НАСОСОМ P-3, 6/м

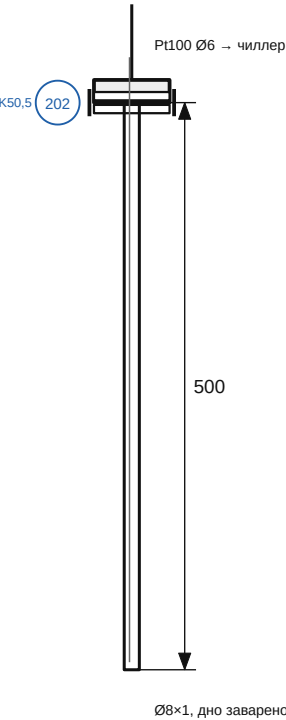
УЗЕЛ P3, 6/м

Примечания

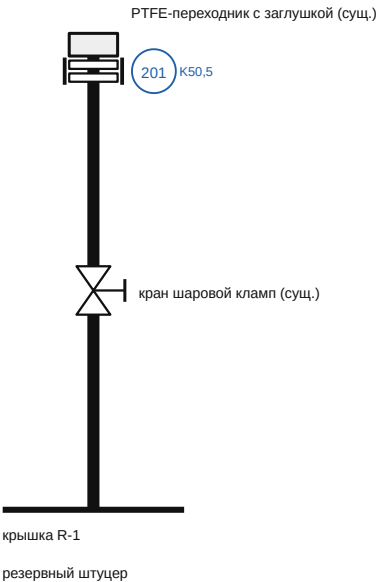
- Е-1 — стеклянный змеевиковый конденсатор из комплекта Wiggins; шлифы NS — замерить.
- Теплоноситель в змеевике ≤ 0,5 бар (стекло).
- Е-1 вертикально: конденсат стекает в R-1.
- Теплоноситель Е-1: от ТС-1 параллельно рубашке (−25 °С; стадия 7: +10 °С).
- Строительные длины кранов, тройников, переходов — по каталогу Гросснер (?).
- Все прокладки кламп — PTFE.
- MeSiCl₃ / PDMS-OH — насосом P-3 прямо из тары на W-4; объем замещается Ar (А3).
- Расход по W-4, темп — по Т1 (≤ −10 °С).



УЗЕЛ P2 (Т1), 6/м

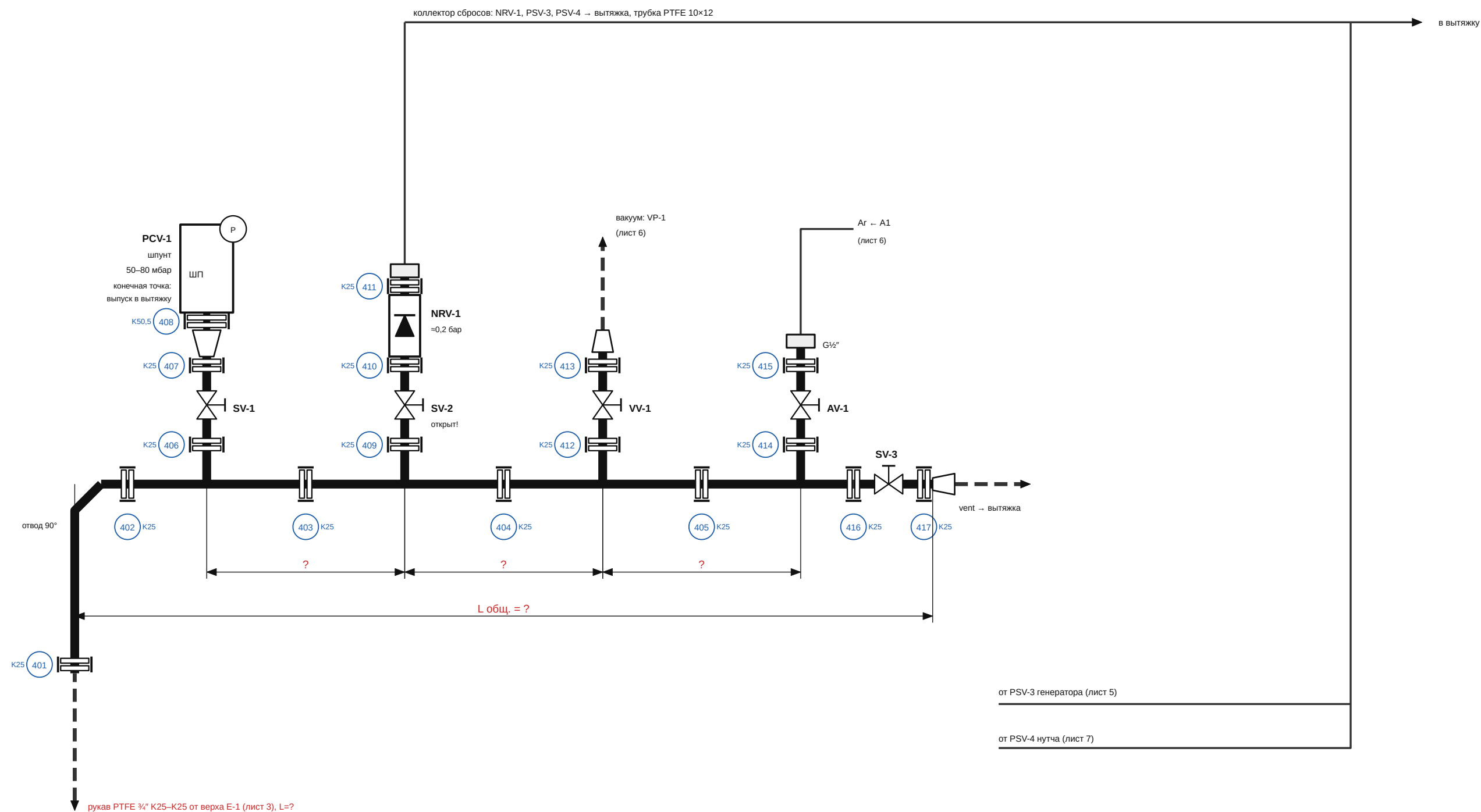


УЗЕЛ P4 (резерв), 6/м



					ИНУМ.770-50.00.03			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Конденсатор Е-1, подача Р-3, узлы Р2, Р3, Р4	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 3	Листов 9	
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

ГРЕБЁНКА по эскизу Дани: вход 50,5 снизу, коллектор ½" (кламп 25), отводы вверх, вид спереди, б/м

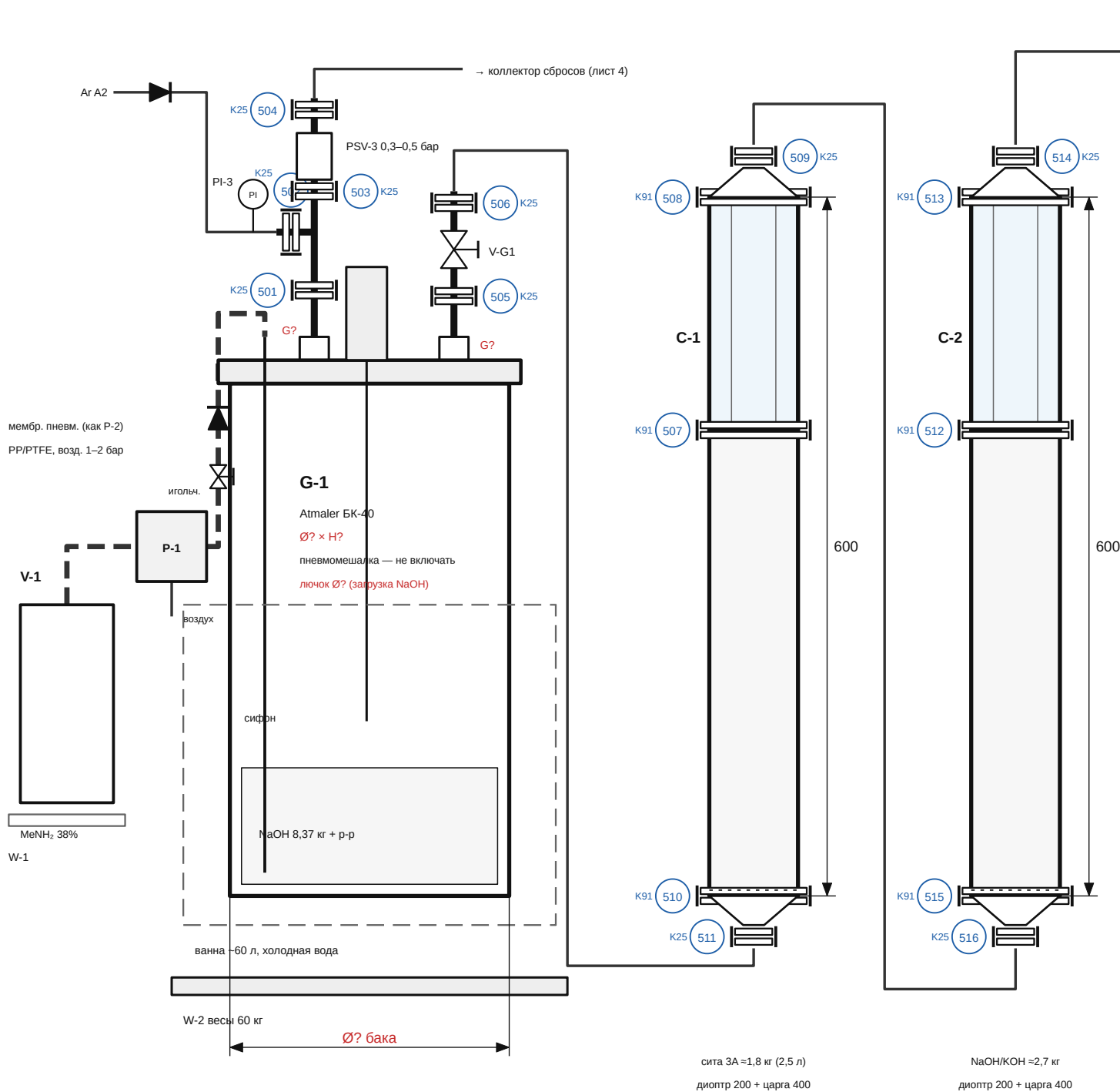


Примечания

1. Коллектор и краны — $\frac{1}{2}$ " (кламп 25, «K25»), прокладки PTFE. Краны — простые «кран кламп» Гросснер.
2. Вход гребёнки — K25: рукав PTFE $\frac{3}{4}$ " от переходника шлиф/K25 на верху E-1, отвод 90°. У шпунта — переход $\frac{1}{2}$ " → 50.5.
3. NRV-1 — аварийный сброс. Кран SV-2 под ним всегда открыт (табличка), закрывать только на время вакуумирования (Бабкин).
4. SV-3 (vent) открывать только при $P \geq 0$. Гребёнка — отдельно, на уголках к раме Wiggins; место — по месту.

					ИНУМ.770-50.00.04			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гребёнка: шпунт, обратный клапан, вакуум, аргон, vent	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 4	Листов 9	
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМиТ»		

ГЕНЕРАЦИЯ И ОСУШКА МЕТИЛАМИНА, б/м (колонны М 1:5)



V-G2
NRV-3 ≤30 мбар
→ R-1, T2 под крышку (лист 2)

трубка PTFE 10×12 + обжим 12 мм, L=?
переход обжим 12 мм → ¼" у T2

Доработка бака Atmaler G-1

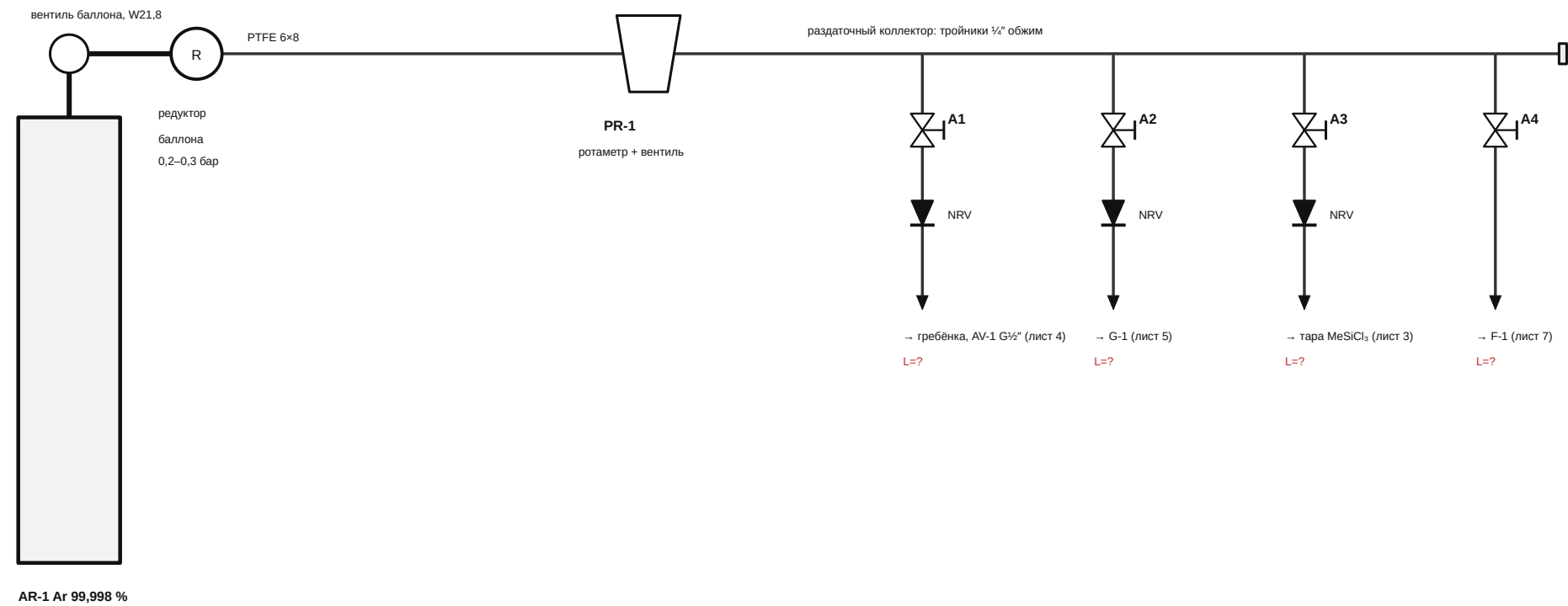
- снять блок редуктора (латунь); порт G? → переходник нерж. G? → ½"; резьбы всех штуцеров — замерить (?)
- латунную ёлочку сифона → нерж. ёлочка
- прокладка крышки → EPDM
- проверить внутр. покрытие (Zn/Al — недопустимо)
- штатный предохранитель. клапан оставить (если нерж.)

Колонны C-1, C-2 — из чего собраны (каждая)

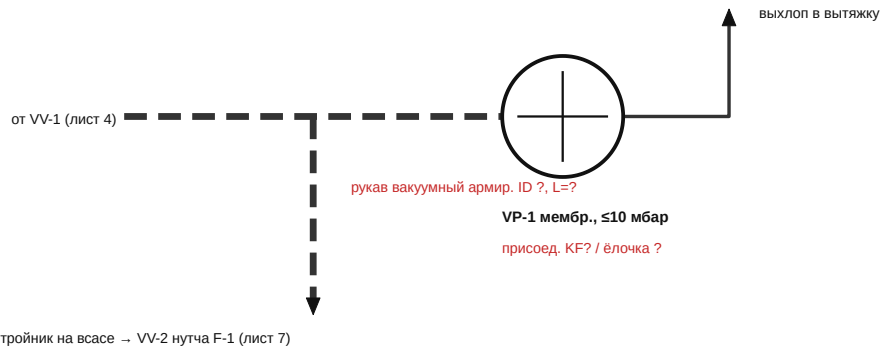
1. Корпус: царга кламп 3" L=400 + диоптр кламп 3" L=200 сверху (видно засыпку и фронт влаги), всего ≈2,5 л.
2. Низ и верх: заглушка-переход кламповая 3" → ½".
3. Опора и удержание засыпки: межкламповый фильтр 3" снизу и сверху (сетка ≤1 мм) — вместо сетчатых прокладок.
4. Хомуты K91 — 3 шт. + 1 на каждый фильтр, K25 — 2 шт.
5. Крепление: 2 хомута-держателя Ø76 на стойку.
6. C-1: сита 3A ≈1,8 кг; C-2: NaOH (KOH) гранулы ≈2,7 кг. Загрузка — снять верхний хомут, засыпать, закрыть.
7. Газ снизу вверх. Межколонные линии — трубка PTFE 10×12, переходник ½" → G½" нар. + обжим 12 мм.

					ИНУМ.770-50.00.05			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Генератор метиламина G-1, осушка C-1, C-2	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 5		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л		АО «ИНУМИТ»	

АРГОН: баллон → редуктор → раздаточный коллектор 1/4", б/м



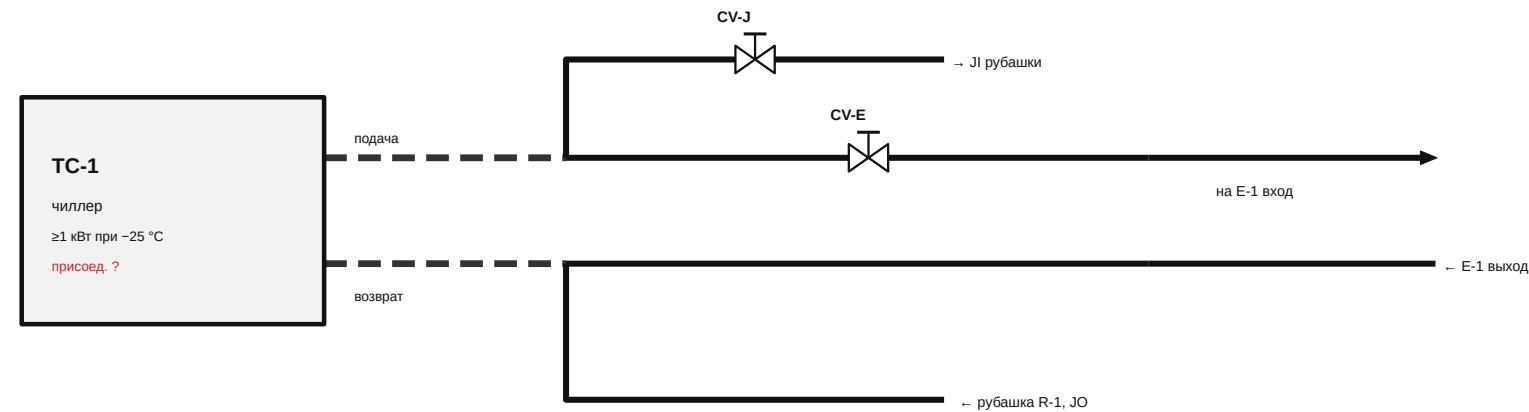
ВАКУУМ



Примечания

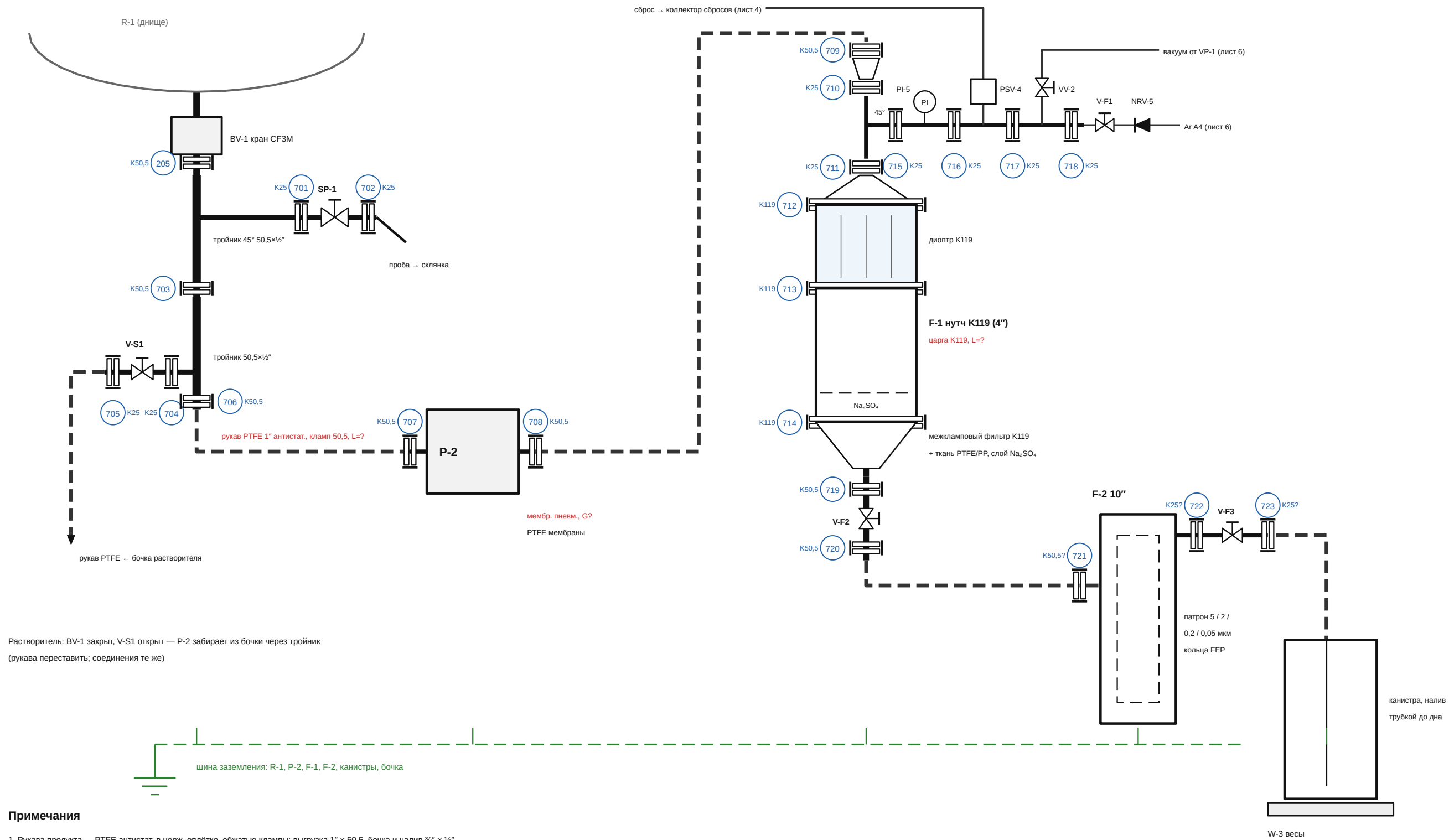
- Аргонные линии — трубка PTFE 6×8 или нерж. 1/4", обжимные фитинги.
- Обратные клапаны на A1 и A2 — обязательно.
- PR-1 (ротаметр с вентилем): синтез 0,1–0,2 л/мин, продувки 3–5, выгрузка ~10.
- Резьбы редукторов/ротаметра — ?
- Вакуум только на пустые сухие аппараты; выхлоп VP-1 — в вытяжку.

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ: один чиллер ТС-1 → рубашка R-1 || Е-1, б/м



рубажка и Е-1 всегда на одной температуре: стадии 1–6 –25 °С, стадия 7 +10 °С
рукава EPDM армир. ID ? в изоляции 13 мм; ёлочки + 2 хомута нерж. на соединение
тройники с ёлочками ID ? — 4 шт.; длины рукавов L=?

					ИНУМ.770-50.00.06			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Линии аргона, вакуума, теплоносителя	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 6		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л		АО «ИНУМИТ»	



Примечания

1. Рукава продукта — PTFE антистат. в нерж. оплётке, обжатые клампы: выгрузка 1" × 50,5, бочка и налив ¾" × ½".
2. Нутч F-1 — сборка на клампах K119 (Бабкин); пробный вариант без сверления крышки: сверху тройник 45° ½".
3. Присоединение P-2 (G?) — уточнить. Все прокладки — PTFE.

					ИНУМ.770-50.00.07			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Выгрузка, фильтрация, фасовка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 7		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМит»		

ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (номера — в кружках на листах 1–7)

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
201	2	P4 — кран (сущ.) → PTFE-переходник с заглушкой	K50,5 (DN25, P4, N1)	PTFE
202	2	P2 — заглушка с термогильзой	K50,5 (DN25, P2, N4)	PTFE
203	2	P1 — конденсатор E-1	K50,5 (DN25, P1, N3)	PTFE
204	2	P3 — узел дозирования (лист 3)	K50,5 (DN25, P3, N5)	PTFE
205	2	BV-1 → тройник 45° 50,5×½" (лист 7)	K50,5 (DN38, L)	PTFE
301	3	E-1 верх: переходник шлиф NS?/K25 → рукав на гребёнку	K25	PTFE
302	3	переход → кран V-P3	K25	PTFE
303	3	V-P3 → тройник ½"	K25	PTFE
304	3	тройник → септовая заглушка	K25	PTFE
305	3	тройник → заглушка с обжимом ¼"	K25	PTFE
401	4	вход: рукав от E-1 → отвод 90°	K25	PTFE
402	4	отвод → тройник SV-1	K25	PTFE
403	4	тройник SV-1 → тройник NRV-1	K25	PTFE
404	4	тройник NRV-1 → тройник VV-1	K25	PTFE
405	4	тройник VV-1 → тройник AV-1	K25	PTFE
406	4	тройник → кран SV-1	K25	PTFE
407	4	SV-1 → переход ½"/50,5	K25	PTFE
408	4	переход → шпунт PCV-1	K50,5 (DN25)	PTFE
409	4	тройник → кран SV-2	K25	PTFE
410	4	SV-2 → обратный клапан NRV-1	K25	PTFE
411	4	NRV-1 → переходник ½"/G½" (сброс)	K25	PTFE
412	4	тройник → кран VV-1	K25	PTFE
413	4	VV-1 → ёлочка вакуумная	K25	PTFE
414	4	тройник → кран AV-1	K25	PTFE
415	4	AV-1 → переходник кламп/G½"	K25	PTFE
416	4	тройник AV-1 → кран SV-3	K25	PTFE
417	4	SV-3 → ёлочка (vent)	K25	PTFE
501	5	G-1 порт регулятора (переходник G? → ½") → тройник	K25	EPDM
502	5	тройник → переходник ½"/P¼" (аргон A2, PI-3)	K25	EPDM
503	5	тройник → PSV-3	K25	EPDM
504	5	PSV-3 выход → переходник ½"/G½" (сброс в коллектор сбросов)	K25	EPDM
505	5	G-1 выход газа (переходник G? → ½") → V-G1	K25	EPDM
506	5	V-G1 → ёлочка / трубка на C-1	K25	EPDM
507	5	C-1 царга → диоптр 3"	K91 (3")	PTFE
508	5	C-1 верх — межкламповый фильтр 3" + заглушка-переход DN65/½"	K91 (3")	PTFE
509	5	C-1 верхний выход ½"	K25	PTFE
510	5	C-1 низ — межкламповый фильтр 3" + заглушка-переход DN65/½"	K91 (3")	PTFE
511	5	C-1 нижний вход ½"	K25	PTFE
512	5	C-2 царга → диоптр 3"	K91 (3")	PTFE
513	5	C-2 верх — межкламповый фильтр 3" + заглушка-переход DN65/½"	K91 (3")	PTFE
514	5	C-2 верхний выход ½"	K25	PTFE
515	5	C-2 низ — межкламповый фильтр 3" + заглушка-переход DN65/½"	K91 (3")	PTFE
516	5	C-2 нижний вход ½"	K25	PTFE
701	7	тройник 45° 50,5×½" → кран SP-1	K25	PTFE

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
702	7	SP-1 → носик пробоотборника	K25	PTFE
703	7	тройник → тройник переходной 50,5×½" (выгрузка / бочка)	K50,5 (1")	PTFE
704	7	тройник → кран V-S1	K25	PTFE
705	7	V-S1 → рукав от бочки растворителя	K25	PTFE
706	7	тройник → рукав PTFE 1" (на P-2)	K50,5 (1")	PTFE
707	7	рукав → переходник 50,5/резьба ? на P-2 (вход)	K50,5 (1")	PTFE
708	7	P-2 выход (переходник резьба ?/50,5) → рукав	K50,5 (1")	PTFE
709	7	рукав → вход нутча F-1	K50,5 (1")	PTFE
710	7	переход 50,5/½" → тройник 45° нутча	K25	PTFE
711	7	тройник 45° → переход ½"/K119 (крышка нутча)	K25	PTFE
712	7	переход ½"/K119 → диоптр	K119 (4")	PTFE
713	7	диоптр → царга K119	K119 (4")	PTFE
714	7	царга → межкламповый фильтр K119 → переход K119/50,5	K119 (4")	PTFE
715	7	тройник 45° → гребёнка нутча	K25	PTFE
716	7	гребёнка нутча: PI-5 → PSV-4	K25	PTFE
717	7	гребёнка нутча: PSV-4 → VV-2	K25	PTFE
718	7	гребёнка нутча: VV-2 → кран V-F1 (аргон A4)	K25	PTFE
719	7	выход нутча → кран V-F2	K50,5 (1")	PTFE
720	7	V-F2 → рукав на F-2	K50,5 (1")	PTFE
721	7	рукав → вход F-2	K50,5? (1")	PTFE
722	7	выход F-2 → кран V-F3	K25?	PTFE
723	7	V-F3 → рукав на налив	K25?	PTFE

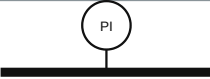
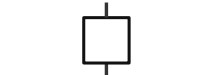
СВОДКА: заказ = по схеме + 2 шт. каждого размера

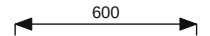
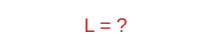
Ферула	Соед.	Хомутов	PTFE	EPDM	Примечание
K25	43	45	39	8	
K50,5	16	18	16	4	рубашка N7/N8: +2 EPDM
K91	6	8	8	—	
K119	3	5	5	—	

K25 = ½"; K50,5 = 1"–1½" (DN25, DN38); K91 = 3"; K119 = 4". Межкламповые фильтры: +1 хомут и +1 прокладка на каждый.

					ИНУМ.770-50.00.08			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Ведомость кламповых соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 8		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ (листы 1–8)

Обозначение	Наименование	Пояснение
	Кламповый трубопровод	патрубки, тройники, отводы нерж. AISI 316L
	Трубка PTFE	10×12 (газ) или 6×8 (аргон) на обжимных фитингах
	Гибкий рукав	PTFE в оплётке (продукт) или EPDM (вода, теплоноситель)
	Кламповое соединение	две ферулы + хомут + прокладка; номер — строка ведомости, лист 8
	Кран шаровой	кламп ½" или ¼" обжим; короткая черта — рукоятка
	Обратный клапан	остриё и черта — по потоку; назад не пропускает
	Манометр	PI — мановакуумметр на отводе линии
	Переход концентрический	с большей ферулы на меньшую, напр. K50,5 → K25
	Предохранительный клапан	PSV: сброс при превышении уставки, выход трубкой

Обозначение	Наименование	Пояснение
	Штуцер-ёлочка	переход с клампа на шланг
	Продолжение линии	на другом листе или выход в вытяжку
	Погружная трубка	вход газа или жидкости ниже уровня в аппарате
	Сетчатая прокладка	пунктир — опора засыпки в колонне
	Пересечение без соединения	мостик — линии не соединены
	Шина заземления	все аппараты, насосы, канистры и бочки
	Размер	в миллиметрах
	Красный текст с «?»	размер или параметр замерить / уточнить

Позиции (R-1, G-1, P-2, SV-1 ...) — перечень позиций на листе 1; размеры клампов — по феруле (как у Бабкина): K25 = ½", K50,5 = 1"–1½" (DN25, DN38), K91 = 3", K119 = 4".

					ИНУМ.770-50.00.09			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Условные обозначения	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 9		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		